

JELIKOŽ $A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7I_3$ A POTŘEBUJÍ

ABY $A \cdot B \cdot A = A$ TAK $A \cdot B = I_3$ A

B SE Tedy BUDE ROVNAT $\frac{1}{7} \cdot A^T$

$B = \frac{1}{7} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ PRO TUTO MATICI PLATÍ ŽE

$AB = I_3$ A Tedy $ABA = (AB)A = I_3 \cdot A = A$
 $BAB = B \cdot (AB) = B \cdot I_3 = B$

A JELIKOŽ $AB = I_3$ TAK JE AB SYMETRICKÁ

A BA JE TAKÉ SYMETRICKÁ